ESTADÍSTICA. PRIMER EJERCICIO ENTREGABLE

Problema 1. (Un punto) En un laboratorio se hace un cultivo conjunto de dos cepas de meningococos, ambas en la misma proporción.

El tiempo de vida estimado de la primera cepa se distribuye como una variable exponencial de parámetro 2 horas y mientras que el tiempo de vida estimado de la segunda cepa se distribuye como una variable aleatoria también exponencial pero de parámetro 1,5 horas.

Si se aísla al azar un individuo de la muestra, ¿cuál es la probabilidad de que viva más de 1 hora y 45 minutos?

Solución: Denotemos por T_1 al tiempo de vida de la primera cepa, que se distribuye como una exponencial de parámetro 2, y por T_2 al tiempo de vida de la segunda cepa, que se distribuye como una exponencial de parámetro $1,5$.

Denotemos también por E el suceso consistente en que un individuo seleccionado al azar viva más que 1 hora y 45 minutos, es decir, $1,75$ horas. Se pide calcular $p(E)$ y lo haremos aplicando el teorema de la probabilidad total.
Denotemos también por C_1 el suceso consistente en que el individuo seleccionado pertenezca a la primera cepa y por C_2 el suceso consistente en el que el individuo seleccionado pertenezca a la segunda cepa. Por hipótesis se tiene que

$$p(C_1) = p(C_2) = 0,5$$

por lo que

$$p(E) = p(C_1)p(E|C_1) + p(C_2)p(E|C_2) = \frac{p(T_1 > 1,75) + p(T_2 > 1,75)}{2}.$$

Ahora bien:

$$p(T_1 > 1,75) = \int_{1,75}^{\infty} 2e^{-2x}dx = e^{-2\cdot 1,75} \cong 0,03$$

y por otra parte

$$p(T_2 > 1,75) = \int_{1,75}^{\infty} e^{-x}dx = e^{-1,75} \cong 0,17.$$

Por tanto

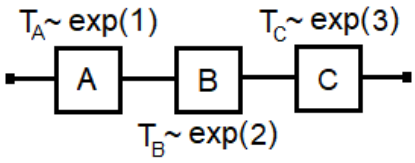
$$p(E) = 0,5 \cdot 0,03 + 0,5 \cdot 0,17 = 0,1.$$

ESTADÍSTICA TICs - UAH - GRUPO 2A1

Entrega de problema **EN1** - 20 de octubre de 2019 - Duración 25 minutos

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____

Considera el sistema de la figura, en el que los tiempos de vida de los componentes A, B y C son v.a. independientes de tipo exponencial, con $T_A \sim \exp(\lambda_A = 1)$, $T_B \sim \exp(\lambda_B = 2)$ y $T_C \sim \exp(\lambda_C = 3)$, donde los parámetros de las exponenciales representan el número promedio de averías por año. Teniendo en cuenta estos datos:



a) (0,5 pt) Determina la función de densidad $f_T(x)$ de la v.a. $T \equiv$ "*tiempo de vida del sistema completo (en años)*".

b) (0,5 pt) Considera únicamente el componente C, y la v.a. $N_C \equiv$ "*número de averías del componente C en tres años*". ¿Cuál es la función de probabilidad de N_C? (0,2 pt). ¿Qué probabilidad hay de que se produzcan dos o más averías en 3 años? (0,3 pt)

(a) Solución: Sean los sucesos (o eventos)

$(T_A > t) \equiv$ "El componente A funciona (sobrevive) hasta el instante t"
$(T_B > t) \equiv$ " " " B " " " " " " t"
$(T_C > t) \equiv$ " " " C " " " " " " t"
$(T > t) \equiv$ "El sistema completo " " " " " " t"

El sistema completo funciona si, y solo si, funcionan A, B y C
luego el evento $T > t$ expresado en términos de sus componentes es

$$(T > t) = (T_A > t) \cap (T_B > t) \cap (T_C > t) \quad (1)$$

Tomamos probabilidades a ambos lados de (1)

T_A, T_B y T_C son v.a. indep

$$R_T(t) := P(T > t) = P((T_A > t) \cap (T_B > t) \cap (T_C > t)) = \overset{\text{indep}}{=}$$

FUNCIÓN DE FIABILIDAD DEL SISTEMA COMPLETO

$$= \underbrace{P(T_A > t)}_{e^{-t} \text{ si } t>0} \cdot \underbrace{P(T_B > t)}_{e^{-2t} \text{ si } t>0} \cdot \underbrace{P(T_C > t)}_{e^{-3t} \text{ si } t>0} =$$

$$= e^{-(1+2+3)t} = e^{-6t} \text{ si } t > 0$$

$$F_T(t) = 1 - R_T(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \le 0 \\ 1 - e^{-6t} & \text{si } t > 0 \end{cases} \Rightarrow f_T(t) = \frac{d}{dt} F_T(t)$$

$$f_T(t) = 6e^{-6t} \text{ si } t > 0$$

(b) $N_C \sim \text{Poisson}(\lambda_b = 9 \frac{\text{averías}}{3 \text{ años}}) \Rightarrow$

$$P_{N_C}(x) = \frac{e^{-9} 9^x}{x!} \quad \text{siendo } S_x = \{0, 1, 2, \dots\}$$

$$P(N_C \ge 2) = 1 - (\underbrace{P(N_C = 0)}_{\frac{e^{-9} \cdot 9^0}{0!} \simeq 1.234 \cdot 10^{-4}} + \underbrace{P(N_C = 1)}_{\frac{e^{-9} \cdot 9^1}{1!} \simeq 1.11 \cdot 10^{-3}}) \simeq 0.99877$$

(Probabilidad muy alta)

ESTADÍSTICA TICs - UAH - GRUPO 2B

Entrega de problema **EN1** - 25 de octubre de 2021 - Duración 25 minutos

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____

Considérese un sistema compuesto por componentes de tipo A y B. Supongamos que las temperaturas alcanzadas por ambos tipos de componentes siguen distribuciones normales con medias diferentes y desviaciones típicas iguales. Se sabe que, cuando el sistema está funcionando, el 20% de los componentes de tipo A alcanzan temperaturas superiores a los 75°C y el 5% inferiores a los 40°C, mientras que el 85% de los componentes de tipo B alcanzan temperaturas superiores a los 55°C. Se pide:

a) (0.5 pt) ¿Cuánto valen μ y σ en ambas distribuciones?

b) (0.5 pt) Supongamos una media para los componentes de tipo A de 63°C y para los componentes de tipo B de 70°C y una desviación típica para ambos tipos de 14°C. Se sabe que un sistema falla si la temperatura supera los 90°C. Si el sistema está compuesto por un 60% de componentes de tipo A y un 40% de tipo B y suponiendo que ambos componentes no pueden superar dicha temperatura a la vez, ¿cuál es la probabilidad de que el sistema falle?

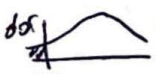
a) X_A: temperatura del componente tipo A $\rightarrow X_A \sim N(\mu_A, \sigma)$

X_B: temperatura del componente tipo B $\rightarrow X_B \sim N(\mu_B, \sigma)$

$P[X_A > 75] = 0'2$; $P[X_A < 40] = 0'05$; $P[X_B > 55] = 0'85$.



$P\left[\frac{X_A - \mu_A}{\sigma} > \frac{75 - \mu_A}{\sigma}\right] = 0'2 \Rightarrow P\left[Z > \frac{75-\mu_A}{\sigma}\right] = 0'2 \rightarrow \frac{75-\mu_A}{\sigma} = 0'84 \Rightarrow \mu_A = 75 - 0'84\sigma$



$P\left[\frac{X_A - \mu_A}{\sigma} < \frac{40 - \mu_A}{\sigma}\right] = 0'05 \Rightarrow P\left[Z > \frac{40-\mu_A}{\sigma}\right] = 0'95 \Rightarrow \frac{40-\mu_A}{\sigma} = -1'64 \Rightarrow \mu_A = 40 + 1'645\sigma$



$P\left[\frac{X_B - \mu_B}{\sigma} > \frac{55 - \mu_B}{\sigma}\right] = 0'85 \Rightarrow P\left[Z > \frac{55-\mu_B}{\sigma}\right] = 0'85 \Rightarrow \frac{55-\mu_B}{\sigma} = -1'04 \Rightarrow \mu_B = 55 + 1'04\sigma$

Por tanto: $75 - 0'85\sigma = 40 + 1'645\sigma \rightarrow 35 = 2'495\sigma \Rightarrow \boxed{\sigma = 14'1129}$

$\rightarrow \boxed{\mu_A = 75 - 0'84 \cdot 14'1129 = 63'1452}$

$\rightarrow \boxed{\mu_B = 55 + 1'04 \cdot 14'1129 = 69'6774}$

$\Rightarrow \boxed{\begin{array}{l} X_A \sim N(63'1452, 14'1129) \\ X_B \sim N(69'6774, 14'1129) \end{array}}$

b) $P(A) = 0'6$; $P(B) = 0'4$) X_S: temperatura del sistema ; $X_A \sim N(63, 14)$, $X_B \sim N(70, 14)$

$P[X_S > 90] = P(A)\,P(X_A > 90) + P(B)\,P(X_B > 90)$

$= 0'6 \cdot P\left[\frac{X_A - \mu_A}{\sigma_A} > \frac{90-63}{14}\right] + 0'4 \cdot P\left[\frac{X_B - \mu_B}{\sigma_B} > \frac{90-70}{14}\right]$

$= 0'6 \cdot P[Z > 1'92] + 0'4 \cdot P[Z > 1'43]$

$= 0'6 \cdot 0'0274 + 0'4 \cdot 0'0764 = 0'0470$

$\rightarrow \boxed{P[X_S > 90] = 0'0470}$

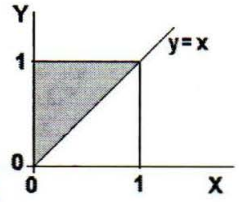
ESTADÍSTICA TICs - UAH - GRUPO 2C1

Entrega de problema **EN1** - 9 de noviembre de 2021 - Duración 25 minutos

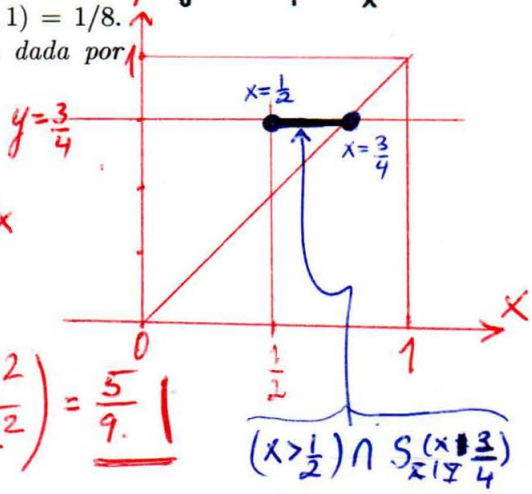
APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____

Responde a las siguientes preguntas:

a) (0,6 pt) Considera el vector aleatorio continuo (X, Y), cuya función de densidad conjunta es $f_{XY}(x, y) = 8xy$ en la región S_{XY} sombreada de la figura. Sabiendo que $f_Y(y) = 4y^3$ en $0 < y < 1$, calcula $P(X > 1/2 \,|\, Y = 3/4)$ y $E[X \,|\, Y = 3/4]$.



b) (0,4 pt) Considera el vector aleatorio discreto (X, Y) con función de probabilidad conjunta $p_{XY}(0,3) = p_{XY}(1,2) = 3/8$, y $p_{XY}(2,1) = p_{XY}(3,1) = 1/8$. Calcula los valores $F_{X|Y}(2|1)$ y $F_{X|Y}(3|1)$. *Pista:* $p_Y(y)$ *viene dada por* $p_Y(1) = 1/4$, *y* $p_Y(2) = p_Y(3) = 3/8$.

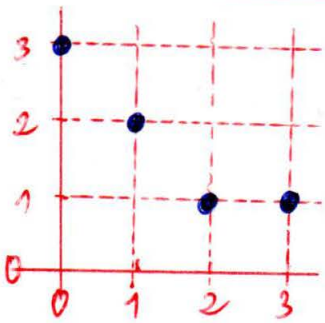


$a_1)$ $P(X>\frac{1}{2} \,|\, Y=\frac{3}{4}) = \int_{C \cap S_{X|Y=3/4}} f_{X|Y}(x|\frac{3}{4})\,dx = \int_{x=1/2}^{x=3/4} 2\frac{8x\,y}{4y^3}\,dx$

$\frac{2}{y^2}\int_{x=1/2}^{x=3/4} x\,dx = \frac{4^2}{3^2}\cdot 2\left[\frac{x^2}{2}\right]_{x=1/2}^{x=3/4} = \frac{4^2}{3^2}\left(\frac{3^2}{4^2}-\frac{1^2}{2^2}\right) = \frac{5}{9}$ ∎

$a_2)$ $E[X \,|\, Y=\frac{3}{4}] = \int_{x=0}^{x=3/4} x\, f_{X|Y}(x|\frac{3}{4})\,dx = \int_{x=0}^{x=3/4} x\cdot 2\frac{x}{y^2}\,dx = \frac{2}{y^2}\int_{x=0}^{x=3/4} x^2\,dx =$

$= \frac{4^2}{3^2}\,2\left[\frac{x^3}{3}\right]_{x=0}^{x=3/4} = \frac{4^2}{3^2}\cdot 2\cdot\frac{3^3}{3\cdot 4^3} = \frac{1}{2}$ ∎



$b_1)$ $F_{X|Y}(2|1) = P(X\le 2 \,|\, Y=1) = \frac{P(X\le 2,\, Y=1)}{P(Y=1)} =$

$= \frac{P_{XY}(2,1)}{P_Y(1)} = \frac{1/8}{1/4} = 4\cdot\frac{1}{8} = \frac{1}{2}$ ∎

$b_2)$ $F_{X|Y}(3|1) = P(X\le 3 \,|\, Y=1) = \frac{P(X\le 3,\, Y=1)}{P(Y=1)} =$

$= \frac{P_{XY}(2,1)}{P_Y(1)} + \frac{P_{XY}(3|1)}{P_Y(1)} = \frac{\frac{1}{8}+\frac{1}{8}}{\frac{1}{4}} = \frac{2/8}{1/4} = 1$ ∎